

"Справочник по формулам Scilab, используемых при работе с различными типами данных и с константами".

Переменные.

Если команда не содержит знака присваивания, то по умолчанию вычисленное значение присваивается специальной системной переменной ans. Причем полученное значение можно использовать в последующих вычислениях, но важно помнить, что значение ans изменяется после каждого вызова команды без оператора присваивания, а при использовании ans в выражении, которому присвоится переменная, значение ans не изменится:

```
--> -13.46+495.15  
ans =
```

```
481.69
```

```
--> ans*3  
ans =
```

```
1445.07
```

```
--> a = ans/34  
a =
```

```
42.502059
```

```
--> ans  
ans =
```

```
1445.07
```

Результат последней операции без знака присваивания хранится в переменной ans.

Другие системные переменные в Scilab начинаются с символа %:

%i — мнимая единица ($\sqrt{-1}$);

%pi — число $\pi = 3.141592653589793$;

%e — число $e = 2.7182818$;

%inf — машинный символ бесконечности (∞);

%NaN — неопределенный результат (0/0, ∞/∞ и т. п.);

%eps — условный ноль %eps=2.220E-16.

Все эти переменные можно использовать в математических выражениях:

```
--> a= cos(%pi/3)-%e^2  
a =  
  
-6.8890561
```

При введении системной переменной без % выводится ошибка:

```
--> a= cos(pi/3)-%e^2  
  
Неопределённая переменная: pi
```

В рабочей области Scilab можно определять переменные, а затем использовать их в выражениях. Любая переменная до использования в формулах и выражениях должна быть определена. Для определения переменной необходимо набрать имя переменной, символ «=» и значение переменной. Здесь знак равенства — это оператор присваивания, действие которого не отличается от аналогичных операторов языков программирования. Т. е., если в общем виде оператор присваивания записать как:

имя_переменной = значение_выражения

то в переменную, имя которой указано слева, будет записано значение выражения, указанного справа. Имя переменной не должно совпадать с именами встроенных процедур, функций и встроенных переменных системы и может содержать до 24 символов. Система различает большие и малые буквы в именах переменных. Т. е. ABC, abc, Abc, aBc — это имена разных переменных. Выражение в правой части оператора присваивания может быть числом, арифметическим выражением, строкой символов или символьным выражением. Если речь идет о символьной или строковой переменной, то выражение в правой части оператора присваивания следует брать в одинарные кавычки. Если символ «;» в конце выражения отсутствует, то в качестве результата выводится имя переменной и ее значение. Наличие символа «;» передает управление следующей командной строке. Это позволяет использовать имена переменных для записи промежуточных результатов в память компьютера

Листинг 2.5. Примеры определения переменных

```
-->//-----
-->//Присваивание значений переменным a и b
--> a=2.3
a =
2.3000
--> b=-34.7
b =
-34.7000
-->//Присваивание значений переменным x и y,
-->//вычисление значения переменной z
--> x=1;y=2; z=(x+y)-a/b
z =
3.0663
-->//Сообщение об ошибке - переменная c не определена
--> c+3/2
??? Undefined function or variable 'c'.
-->//-----
-->//Определение символьной переменной
--> c='a'
c =
a
-->//Определение строковой переменной
--> h='мама мыла раму'
h =мама мыла раму
```

Для очистки значения переменной можно применить команду `clear имя_переменной` которая отменяет определения всех переменных данной сессии.

Примеры применения этой команды:

Листинг 2.6. Пример использования команды `clear`

```
-->//Определение переменных x и y
--> x=3; y=-1;
-->//Отмена определения переменной x
--> clear x
-->//Переменная x не определена
--> x
??? Undefined function or variable 'x'.

-->//Переменная y определена
--> y
y =
-1
-->//Определение переменных a и b
-->a=1;b=2;
-->//Отмена определения переменных a и b
-->clear;
-->//Переменные a и b не определены
-->a
!--error 4
undefined variable : a
-->b
!--error 4
undefined variable : b
```

Ввод числовой информации и выполнение арифметических операций

Для выполнения простейших арифметических операций в Scilab применяют следующие операторы: + сложение, - вычитание, * умножение, / деление слева направо, \ деление справа налево, ^ возведение в степень.

Вычислить значение арифметического выражения можно, если ввести его в командную строку и нажать клавишу Enter. В рабочей области появится результат:

```
--> 6.34*(3.2-0.75)+1.85^2/6.78
ans =
    16.037794
```

Если вычисляемое выражение слишком длинное, то перед нажатием клавиши Enter следует набрать три или более точек. Это будет означать продолжение командной строки:

```
--> 12+23+34+...
> 45+56+67+...
> 78+89
ans =
    404.
```

Если символ точки с запятой «;» указан в конце выражения, то результат вычислений не выводится, а активизируется следующая командная строка:

```
--> 18+9
ans =
    27.

--> 18+9;

--> |
```